Nombres Relatifs : Sommes et Différences

Rappels, addition de deux relatifs et soustraction par l'opposé

1 Rappels de cours

Nombres relatifs

L'ensemble formé par les nombres positifs et les nombres négatifs s'appelle l'ensemble des **nombres relatifs**.

Reconnaître des nombres relatifs

- Les nombres 9 ; -5 et $-3{,}4$ sont des nombres relatifs.
- 0 est le seul nombre que l'on peut considérer à la fois comme positif et comme négatif.

Nombres opposés

Deux nombres relatifs sont **opposés** lorsqu'ils sont à la même distance de zéro mais qu'ils ont des signes différents.

Exemples d'opposés

15 et -15 sont opposés. De même, 18 est l'opposé de -18, et $-7{,}5$ est l'opposé de $7{,}5$.

Comparer deux nombres relatifs

- Si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui est le plus éloigné de 0.
- Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif.
- Si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui est le plus proche de 0.

Applications de la comparaison

- $12 > 8$ car 12 est plus éloigné de 0 que 8.
- $6{,}3 > -4{,}1$ car $6{,}3$ est positif et $-4{,}1$ est négatif.
- $-6 < -4$ car -4 est plus proche de 0 que -6.

2 Calculer une somme de nombres relatifs

Règle de l'addition : même signe

La somme de deux nombres relatifs **de même signe** est un nombre relatif qui a :

- le même signe que les deux nombres ;
- pour distance à zéro la **somme** des distances à zéro.

Deux nombres de même signe

Calcul de $4{,}7 + 8{,}6$.
Les deux nombres sont positifs, donc le résultat sera positif.
On additionne les distances à zéro : $4{,}7 + 8{,}6 = 13{,}3$.
Donc $4{,}7 + 8{,}6 = 13{,}3$ (ou $+13{,}3$).

Calcul de $-2{,}6 + (-3{,}5)$.
Les deux nombres sont négatifs, donc le résultat sera négatif.
On additionne les distances à zéro : $2{,}6 + 3{,}5 = 6{,}1$.
Donc $-2{,}6 + (-3{,}5) = -6{,}1$.

Règle de l'addition : signes différents

La somme de deux nombres relatifs **de signes différents** est un nombre relatif qui a :

- le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro ;
- pour distance à zéro la **différence** entre la plus grande distance à zéro et la plus petite.

Deux nombres de signes différents

Calcul de $-11 + 4$.
On garde le signe de -11 car il est plus éloigné de 0 que $+4$: le résultat sera négatif.
Puis $11 - 4 = 7$.
Donc $-11 + 4 = -7$.

Calcul de $15 + (-6)$.
On garde le signe de 15 car il est plus éloigné de 0 que -6 : le résultat sera positif.
Puis $15 - 6 = 9$.
Donc $15 + (-6) = 9$.

3 Calculer une différence de nombres relatifs

Soustraction par l'opposé

Soustraire un nombre relatif revient à **additionner son opposé**.

Transformer une soustraction en addition

Calcul de $-6 - 3$.
Au lieu de soustraire 3, on ajoute son opposé : -3.
Donc $-6 - 3 = -6 + (-3) = -9$.

Calcul de $4 - (-7{,}5)$.
Au lieu de soustraire $-7{,}5$, on ajoute son opposé : $+7{,}5$.
Donc $4 - (-7{,}5) = 4 + 7{,}5 = 11{,}5$.

Méthode pour calculer

- S'il y a une soustraction, la transformer d'abord en addition de l'opposé.
- Regarder ensuite si les deux nombres ont le même signe ou des signes différents.
- Appliquer la règle correspondante : somme ou différence des distances à zéro, puis choisir le signe.

Méthode : Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé, puis on applique la règle de l'addition.